EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

L'opérateur de moyenne de Cesàro

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $\Gamma(f)(0) = f(0)$ et $\Gamma(f)(x) = \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt$ pour $x > 0$.

1. Montrer que $\Gamma(f)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, et que Γ est un endomorphisme de E.
2. Calculer $\Gamma(x \mapsto x^a)$ pour $a \geqslant 0$.
3. Montrer que 0 n'est pas valeur propre. Soit $\lambda \neq 0$ et f avec $\Gamma(f) = \lambda f$. En posant $F(x) = \int_0^x f$, montrer que $F = \lambda x F'$ sur $]0, +\infty[$ et en déduire f.
4. Conclure : $\mathrm{sp}(\Gamma) =]0, 1]$ et décrire les sous-espaces propres.